

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 재염소 설비 운영·관리 미흡

소 관 부 서 ●●●지사

조 치 부 서 ●●●지사

내 용

1. 업무개요

●●●지사에서는 「수도법 시행규칙」 제22조의2(일반수도사업자가 해야 하는 위생상의 조치)에 따라 하절기 수온 상승에 따른 유리잔류염소 농도의 감소를 방지하여 유리잔류염소를 관말까지 적정농도로 유지하기 위해 재염소 설비를 설치·운영 중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「상수도설계기준」(환경부, 2023)에 따르면 수돗물은 상시 확실하게 소독되어야 하므로 주입기의 고장 등으로 염소소독이 중단되지 않고, 염소소독을 수시로 강화할 수 있도록 예비주입기를 설치(최소 2대)하는 것이 필요하다. 또한, 차아염소산나트륨(이하 “차염”이라 한다.)의 누출 시 확산을 방지하기 위해 방액제 또는 피트를 설치하고 저장조실에는 누액감지기를 설치하고, 저장조 주위온도의 상승

을 억제함으로써 기포발생이나 유효농도 저하, 클로레이트 등의 부산물 발생을 최소화하기 위해 저장조에 온도조절장치를 설치하거나 저장실에는 환기장치 또는 냉방장치를 설치하는 것이 바람직하며, 적정 농도 유지를 위해 30일 이내에 사용하는 것이 바람직한 것으로 명시하였다.

「현장제조염소, 차아염소산나트륨 설비 및 운영관리 가이드라인」(◁◁◁◁ 처, '16.7)에 따르면 12% 차염의 경우, 보관온도 15℃에서 보관기간 40일 이하, 20℃에서 25일 이하의 보관기간을 권고하고 있다. 또한, 차염 주입 시 소독부산물인 클로레이트와 브로메이트 함유 농도 및 유효염소 농도를 월 1회 이상 정기적으로 조사하고, 장기간(1개월 이상) 미사용시 또는 운휴 전 전량 사용시에는 정기검사를 생략할 수 있으나 재사용시에는 반드시 실시하도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 약품주입 예비펌프 미설치

ㄹㄹ배수지에는 차염 주입 펌프가 1대만 설치되어 있어, 재염소 설비 가동 중 주입펌프 고장으로 펌프 교체, 고장 수리 등에 따른 염소소독 중단 시 관말까지 유리잔류염소의 적정 농도를 확보하기 어려운 실정이다.

나. ▷▷배수지 재염소 설비실 침수 우려

▷▷배수지 재염소 설비실은 차염 저장탱크에 별도 누액방지턱이 설치되어 있지 않고, 설비실 외벽이 누액방지벽 역할을 하고 있다. 감사기간 중 ▷▷배수지 현장 확인 결과, 재염소 설비실의 외벽과 지붕 간 틈새로 강우가 들어온 것으로 추정되는 물이 고여있어 설비 침수에 대한 취약점과 누액감지설비가 설치되어 있지 않아 물고임, 누액사고 시 적기 대응이 어려운 실정이다.

다. 수처리제 관리 미흡

●●●지사에서 관리 중인 배수지 중 12% 차염을 사용하는 재염소 설비가 설치된 배수지는 3개소, 5% 차염을 사용하는 재염소 설비가 설치된 배수지는 10개소이다. '23년 하절기 재염소 설비 운영을 위해 전 배수지 차염 저장탱크에 수처리제를 충전하여 사용 후 잔량(저장탱크 용량의 약 18~98%)을 보관하고 있다. 그러나 '23년 재염소 설비 운영기간(하절기) 이후 배수지 7개소는 저장탱크 내 잔여 차염을 냉방장치를 가동하지 않고 보관하였다. 배수지 3개소에서 사용 전 보관 중인 차염의 품질을 분석한 결과, 클로레이트는 3개소, 브로메이트는 1개소가 기준을 초과하였다.

차염을 장기간 보관할 시 유효염소농도가 감소하고, 소독부산물(클로레이트, 브로메이트)이 증가할 가능성이 높아지므로 구매·사용량 적정 관리를 통한 잔량 최소화, 잔량 보관 필요할 시 냉방장치 가동, 재사용 시 사전 품질검사 시행이 필요하다. 또한, 수처리제 위생안전인증 제품을 구매하여 사용 중이나 재염소 설비 장기 운영에 따른 모니터링을 위하여 재염소 투입 이후 소독부산물 추가 정기검사를 통한 철저한 관리가 필요할 것으로 판단된다.

관련부서 의견 ●●●지사는 관련 기준·지침을 준수하여 예비펌프 설치 등 시설 보완을 시행하고, 품질기준을 초과한 보관 차염은 폐기 완료하였으며, 수처리제 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●지사장은 관련 기준·지침 및 현장여건을 고려하여 재염

소 설비 보완방안 및 차아염소산나트륨 사용·관리 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)